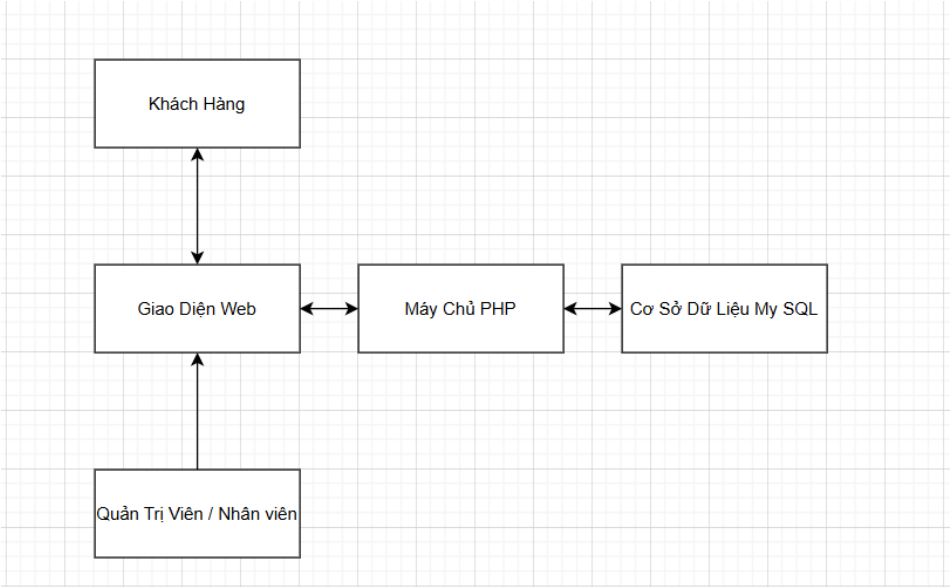
CHI TIẾT THIẾT KẾ HỆ THỐNG GỌI MÓN THÔNG MINH BẰNG QR

1. Kiến Trúc Hệ Thống

a. Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server, chia thành 3 lớp:

Lớp	Vai Trò
Giao diện web	Hiển thị nội dung cho khách hàng, nhân viên, quản trị viên.
Máy chủ PHP	Xử lý yêu cầu đặt món, quản lý đơn hàng, phân quyền người dùng.
Cơ sở dữ liệu	Lưu trữ dữ liệu món ăn, đơn hàng, bàn, tài khoản.

b. Mô tả hoạt động
- Khách hàng truy cập website bằng cách quét mã QR → hệ thống hiển thị menu tương ứng với bàn.
- Khách chọn món và gửi đơn hàng → PHP xử lý logic, lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Nhân viên / Bếp đăng nhập → nhận danh sách đơn hàng mới, cập nhật trạng thái.
- Quản trị viên có thể truy cập trang quản trị → quản lí tài khoản nhân viên, thêm món ăn, tạo mã QR, xem thống kê.



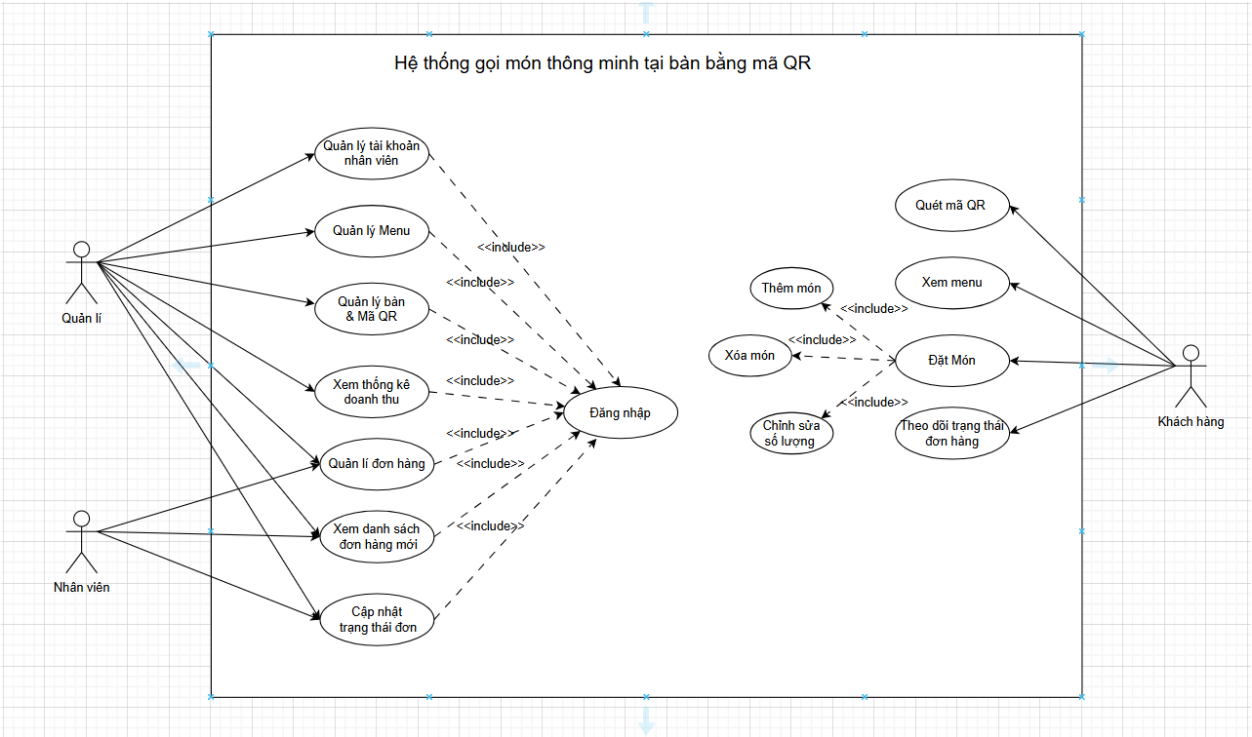
1. Lược đồ Use Case

a. Các tác nhân
- Khách hàng
- Nhân viên/Bếp
- Quản trị viên

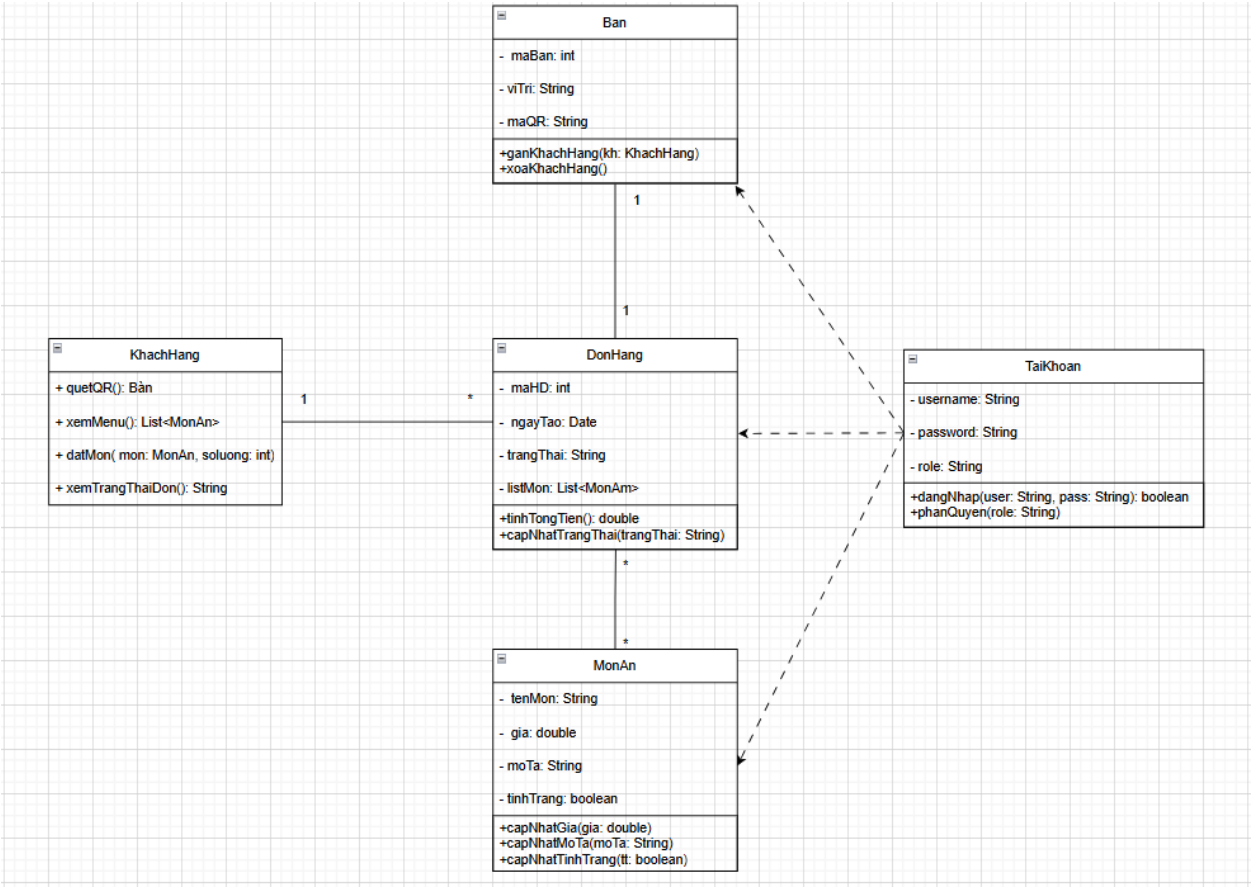
b. Các Use Case chính
- Khách hàng
    - Quét mã QR : Truy cập vào bàn cụ thể qua mã QR

    - Xem menu : Xem danh sách món ăn
    - Đặt món : Thêm món, xóa món, chỉnh sửa số lượng món
    - Xem trang thái đơn : Theo dõi tiến độ chế biến
- Nhân viên/Bếp
    - Đăng nhập tài khoản nhân viên
    - Xem đơn hàng : Nhận danh sách đơn hàng mới
    - Cập nhật trạng thái : Chuyển đơn sang " Đang chế biến" và chuyển đơn sang " Hoàn Thành".
    - Quản lí đơn hàng : Xem lịch sử các đơn hàng.
- Quản trị viên
    - Đăng nhập tài khoản quản lí
    - Quản lí tại khoản nhân viên : Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin và phân quyền cho nhân viên.
    - Quản lí menu : Thao tác trên danh sách món ăn, bao gồm cập nhật giá, mô tả, và tình trạng còn hang, thêm món, xóa món.
    - Quản lí bàn & Mã QR : Quản lý sơ đồ bàn, tạo và in mã QR để Khách hàng quét và gọi món.
    - Xem thống kê doanh thu : Xem báo cáo, biểu đồ về tình hình kinh doanh, doanh thu theo ngày/tháng/năm.

c. Sơ đồ Use Case



2. Lược đồ lớp:


Ban
- maBan: int
- viTri: String
- maQR: String
+ganKhachHang(kh: KhachHang)
+xoaKhachHang()
1
1
KhachHang
+ quetQR(): Bàn
+ xemMenu(): List<MonAn>
+ datMon(mon: MonAn, soluong: int)
+ xemTrangThaiDon(): String
1
*
DonHang
- maHD: int
- ngayTao: Date
- trangThai: String
- listMon: List<MonAm>
+tinhTongTien(): double
+capNhatTrangThai(trangThai: String)
TaiKhoan
- username: String
- password: String
- role: String
+dangNhap(user: String, pass: String): boolean
+phanQuyen(role: String)
*
*
MonAn
- tenMon: String
- gia: double
- moTa: String
- tinhTrang: boolean
+capNhatGia(gia: double)
+capNhatMoTa(moTa: String)
+capNhatTinhTrang(tt: boolean)